

FreeCAD 专项测评学生访谈提纲

适用范围

- 访谈 1: 2025-11-22选修一班 (A09、A23、A26), 模块三课后
- 访谈 2: 2026-03-28选修二班 (B01、B05、B20), 模块五课后

访谈伦理

1. 访谈全程不记录学生姓名, 只使用匿名编号
2. 匿名编号与学生身份的对应表由学校单独保管
3. 访谈录音(如有) 仅供转录使用, 转录完成后销毁
4. 访谈内容仅用于课题研究, 不作为学生评价依据
5. 访谈地点须避开其他学生, 保护隐私

访谈 1 提纲 (模块三: 草图与拉伸建模)

1. 你觉得 FreeCAD 跟以前用过的其他画图软件(如画图、PS)最大的区别是什么?
2. 在画草图的时候, 几何约束和尺寸约束你是怎么理解的? 能不能举个例子?
3. 做笔筒的时候, 从草图到拉伸, 你脑子里是怎么想的? 有没有哪一步卡住?
4. 改一个参数模型就跟着变, 这种”参数化”对你来说意味着什么?
5. 你觉得这节课最难的地方是什么? 最有趣的地方是什么?
6. 如果让你自己设计一个小物件, 你会选什么? 为什么?

访谈 2 提纲 (模块五: 装配与切片打印)

1. 把多个零件装配到一起, 和之前画一个零件, 你的思维过程有什么不一样?
2. 同轴、面对面、点对点这三类约束, 你最常用的是哪个? 为什么?
3. 导出 STL 和切片的时候, 层高、填充、支撑这几个参数你是怎么选的?
4. 看到自己的模型被打印出来, 你的感受是什么? 实物和你想象的有没有差别?
5. 你觉得”数字模型”和”实物”之间的距离, 主要差在哪里?
6. 学完装配和打印, 你对”工程师是怎么工作的”有没有新的认识?

访谈记录要求

1. 访谈人逐题提问, 记录人逐字记录学生原话(可借助录音转录)
2. 每位学生 6 个问题全部作答, 不跳题
3. 访谈结束后填写小结: 共性认识、个体差异、对课程改进的启示
4. 记录入档至 03_ 实践验证阶段 _2026.01-12/02_ 研究课完整记录/过程性材料模板/04_ 学生访谈记录 _ 第 1 份.md 和 _ 第 2 份.md

抽样方案

- 抽样方法: 随机抽样 (Python random.sample, 固定种子 20260725, 可复现)
- 抽样规模: 每班 3 人, 共 6 人
- 选修一班: A09、A23、A26
- 选修二班: B01、B05、B20
- 两份访谈的匿名编号不重复